

|                                                                                  |                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ESEIT</b> <small>Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología</small> | <b>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS INVESTIGATIVOS ESEIT</b> | <b>CÓDIGO:</b>     |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>VERSIÓN: 02</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Página 1</b>    |

| Información General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Notisability                                                                                                              |
| Nombres completos de los miembros del grupo que presenta la propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guillermo Andrés Vélez Velasco                                                                                            |
| Dirección del correo institucional de los miembros del grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gvelezvelasco@alumnoeseit.edu.co                                                                                          |
| Nombre del grupo de investigación de la Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELITE: Emprendimiento, Liderazgo, Innovación, Tecnologías desde la Educación para el Desarrollo y Competitividad Regional |
| Línea de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Choose an item.                                                                                                           |
| Lugar de ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Duración estimada del proyecto en meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <p>Notisability es una plataforma digital de e-commerce que permite la comercialización de productos digitales interactivos, siendo un nexo intermediario entre los creadores de contenido y los clientes interesados en sus productos.</p> <p>Con la implementación de la plataforma, se procura obtener una herramienta la cual resulte fácil de utilizar, pero igualmente eficiente; La plataforma permita que los clientes puedan encontrar productos que puedan que cumplan con sus necesidades.</p> <p>La solución presentada, procurara tener un sentido de innovación al utilizar tecnologías innovadoras para el contexto colombiano, las cuales ofrecen la posibilidad de implementar diseños y interactividad, las cuales no resultaba posible con herramientas de software más tradicionalistas.</p> |                                                                                                                           |

**Planteamiento del problema**

Hoy en día, resulta imperativo el utilizar soluciones digitales, las cuales ofrezcan la posibilidad que una compañía pueda alcanzar una publico exponencialmente más grande de lo que podría lograr al manejarse unicamente en un contexto local o físico.

Otra ventaja excepcional de las soluciones digitales, es la escalabilidad; debido a los clientes que se pueden alcanzar vía del comercio digital, si llega el punto que la demanda crezca, la disponibilidad puede ser emparentada con la demanda presente, incluso de manera dinámica, con una facilidad que no sería posible tener con un modelo de negocio tradicional.

Notisability busca ofrecer la posibilidad que clientes y creadores de contenido, puedan encontrar de manera sencilla y directa una amplia gama oportunidades; del lado del cliente, resulta especialmente fácil el encontrar a un proveedor para las necesidades, y por parte de los creadores, una vía fácil para comercializar sus productos; con el beneficio de tener un mercado sin fronteras, ni limitaciones geográficas.

**Pregunta de investigación**

¿Como mejorar la captación de clientes mediante la implementación de una solución digital , para la empresa Academia Digital Colombia?

|                                                                                  |                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ESEIT</b> <small>Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología</small> | <b>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS INVESTIGATIVOS ESEIT</b> | <b>CÓDIGO:</b>     |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>VERSIÓN: 02</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Página 3</b>    |

| Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La implementación del proyecto, hará posible la captación exponencial de nuevos clientes, los cuales no van a encontrarse limitados a un contexto regional, si no que el alcance de la empresa puede lograr trascender el contexto los cuales puedan desarrollar una fidelización con la marca, pues resultara un movimiento seguro y natural, el regresar a un mismo sitio el cual les pueda dar garantías de encontrar el producto que necesitan.</p> <p>La escalabilidad puede ser un punto clave, donde de acuerdo a la demanda del servicio que ofrece la plataforma, es posible escalar o reducir la infraestructura que se está requiriendo en ese momento.</p> <p>La automatización que permite la infraestructura digital, que resulta clave para que el flujo de procesos reduzca enormemente. Finalmente la adopción de infraestructura digital, es una decisión que amplifica el rendimiento de una manera extraordinaria.</p> |
| Objetivo general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Crear una plataforma digital web, para la empresa Academia Digital Colombia, para la distribución, comercialización y gestión de productos digitales interactivos, de una manera intuitiva y eficiente. La cual cumpla con los requerimientos legales y de seguridad pertinentes de acuerdo con la normativa legal vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Implementar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro e inicio de sesión de usuarios</li> <li>- Gestión de roles (Administrador, Desarrollador/Proveedor, Usuario final)</li> <li>- Catálogo de productos digitales (con descripción, precio, categoría, valoraciones)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- Sistema de compra y descarga de productos
- Integración de pasarela de pagos
- Biblioteca digital del usuario (productos adquiridos)
- Sistema de reseñas y calificaciones
- Panel administrativo
- Sistema de actualizaciones de productos
- Carrito de compras
- Gestión de promociones o descuentos

#### Metodología

El desarrollo del proyecto está basado en un enfoque aplicado, el cual va a dar solución a la necesidad tecnológica que en estos momentos pasa la empresa Academia Digital Colombia; mediante la creación de una plataforma digital de comercialización, gestión de contenidos digitales interactivos.

Se utilizara un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), el primero basado en las métricas

recogidas en un periodo de tiempo corto, luego del lanzamiento de la plataforma. Métricas, las cuales sean capaces de expresar las impresiones de creadores y usuarios finales al utilizar la plataforma.

El plan de desarrollo está enmarcado en un formato de investigación- propositiva, que termine por establecer una aplicación web, la cual pueda gestionar, distribuir y comercializar productos digitales interactivos.

Por la parte descriptiva, se van a tener en cuenta los diferentes requisitos técnicos obligatorios. Dentro de la parte propositiva, la entrega de una plataforma funcional, la cual pueda integrar medios de pago y sistemas de mejoras. La cual culmine por modernizar, digitalizando la distribución comercial de productos interactivos.

**Finalidades de proyecto:**

Automatizar y democratizar, la comercialización de productos digitales interactivos, mediante un sistemas que permita el registro, venta y compra, descarga rápida de estos productos. Gestionando un catalogo digital, y las valoraciones de cada uno de los mismo.

**Integridad y seguridad:**

Desarrollar un sistema con una arquitectura solida, teniendo un manejo seguro de cuentas y datos de usuario, el cual pueda cumplir con todos los requerimientos legales respecto a la política de tratamiento de datos.

**Competencias técnicas:**

El desarrollo de la aplicación va estar fundamentada, en tecnologías modernas y seguras, las cuales permiten una fácil documentación de los procesos que se sigan a lo largo del proceso de creación; junto a una robustez y una excelente seguridad digital.

**Experiencia de usuario:**

Procurar que la experiencia del usuario sea buena, facilitando el proceso de comercialización de los productos, mediante pasarelas de pago seguras, promociones

gestionadas y una biblioteca digital organizada, que facilite el uso de la plataforma por parte de los usuarios finales.

**Metodología de desarrollo SCRUM:**

Lo más recomendable para cumplir con el cronograma establecido en 14 semanas, es utilizar la metodología SCRUM; el cual permite realizar entregas rápidas y cambios fáciles a lo largo del desarrollo de la aplicación

**Fase 1 (semanas 1-2):**

Levantamiento y análisis de requisitos:

Identificar actores: Administrador, Creador de contenido y Usuario final.

Requerimientos funcionales: Registro/Login, Catálogo con filtros, métodos de pagos y Sistemas de puntuación.

Requisitos no funcionales: Seguridad de la información, rendimiento de la aplicación, UX/UI, experiencia y interfaz de usuario.

**Fase 2 (semanas 2-4):**

Diseño de base de datos, Construcción de modelo de relaciones en PostgreSQL, teniendo en cuenta las entidades las entidades mínimas: Usuarios, roles, productos, categoría, compra, detalles de compra, pagos, biblioteca de usuarios, biblioteca, Reseñas, Promociones.

Arquitectura de desarrollo basada en TypeScript, junto con NodeJS. La utilización de TypeScript, asegura un desarrollo basado con tipado estático, el permite tener una seguridad mucho mayor a lo largo del proceso de desarrollo. Juntamente, permite una

escalabilidad mucho más sólida. Aparte de manejar un único lenguaje de programación para todo el proyecto, lo cual evita conflictos entre tecnologías, en back-end y front-end.

**Fase 3 (semanas 5-12):**

Desarrollo e implementación:

Front-end: Desarrollo de UI e UX en TypeScript.

Back-end: Creación de la lógica de negocio, seguridad, autenticación de usuarios, gestión de roles e integración de métodos de pago.

**Módulos y funciones clave:**

Implementar un registro de sesión basado en la administración de roles dentro de la plataforma.

Gestión de roles que permita que cada tipo de perfil, pueda tener un manejo más sencillo de la plataforma de acuerdo a sus necesidades, las cuales van a estar basadas en su tipo de usuario.

Catalogo de productos digital, el cual va a tener descripción, precio, valoraciones, y que va estar dividido en categorías.

Sistemas de venta, compra y descarga de productos, creadores van a tener la posibilidad de cargar sus productos; mientras que clientes la posibilidad de descargarlos luego del proceso de compra.

Integración de pasarelas de pago pertinentes para una fase inicial de la plataforma, la cual va estar enfocada al contexto local, pero dando espacio a clientes de otros países; tarjetas, PSE, Bancolombia.

Panel administrativo, el cual permita que desde un súper usuario sea posible gestionar la plataforma en la parte de datos, permisos y cuentas.

**Fase 4 (semanas 3):**

Test, búsqueda de errores dentro del sistema, asegurar cumplimiento de todos los requisitos, solicitados.

**Fase 3 (semanas 5-12):**

Despliegue y Documentación, inicialización de plataforma. Entrega de Manual de Usuario y Documentos Técnicos, donde se especifique la arquitectura, modelo de datos.

**Tecnologías Empleadas**

Back-end: NodeJS con TypeScript.

Front-end: TypeScript (con el framework de preferencia).

Base de Datos: PostgreSQL.

Control de Versiones: Git / GitHub (para asegurar la calidad del código).

**Conclusión de metodología:**

La metodología empleada, permite que el proyecto se puede llevar a cabo en el tiempo adecuada, mientras que se mantiene un desarrollo robusto, el cual permite realizar cambios sobre la marcha, satisfaciendo las posibles necesidades del cliente.

**Implementación de pruebas de caja negra y blanca****Caja Negra:**



**Gestión de accesos:** Comprobar el sistema de validación de roles, cerciorando que cada una de las interfaces correspondientes a cada uno de los roles sea accesible.

**Flujo de E-Commerce:** Validar que el flujo de las pasarelas de pago, funcione de manera correcta, procesando transacciones de los métodos de pago que fueron planteados.

**Interacción y sistema de puntuación:** Test del sistemas de puntuación de productos, este debe permitir al usuario plasmar la opinión que tiene respecto a un producto y esta debe ser guardada.

**Búsqueda:** La barra de búsqueda implementada en la aplicación debe funcionar, de tal manera que esta muestre resultados acordes a lo que el usuario ingreso.

### **Caja Blanca:**

**Tipado y Lógica:** Validar la correcta utilización de tipado, para evitar errores dentro del código, para este punto es importante tener en cuenta las características que ofrece el lenguaje TypeScript, que mantiene una lógica solida, mediante la inclusión de un tipado estático a JavaScript.

**Base de datos:** Verificar integridad en la arquitectura de la base de datos, desde los campos presentes en cada una de las tablas que componen la base, hasta las relaciones que estas tienen entre si.

**Arquitectura de módulos:** Comprobar la seguridad de los permisos asignadas a cada rol, para evitar que se produzcan asignaciones de privilegios a usuarios indebidos o la modificación de rol para estancia de un usuario, de manera desautorizada o equivocada.

Pruebas de Unidad: Durante la Fase 4 (Semanas 13), se realizaría la búsqueda de errores lógicos internos y la optimización del rendimiento de la aplicación

### Cronograma de actividades

| Actividad                                  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Levantamiento y análisis de requerimientos |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Diseño de base de datos y arquitectura     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Desarrollo de autenticación y roles        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Desarrollo de módulos principales          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Integración de pagos y billetera           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Reportes y panel administrativo            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Pruebas, seguridad y optimización          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |

### Bibliografía

|                                                                                                                                                                                                                     |   |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |   |                               |                 |
| <b>Productos académicos esperados (Marque con una X el tipo o tipos de producto que proyecta como resultado del proceso investigativo y luego diligencie el campo de información detallada de este si lo tiene)</b> |   |                               |                 |
| Informe final de investigación (monografía)                                                                                                                                                                         | X | Presentación de Ponencia      |                 |
| Artículo de investigación                                                                                                                                                                                           |   | Índice de Impacto             | Choose an item. |
|                                                                                                                                                                                                                     |   | Número esperado de artículos  |                 |
| Libro resultado de investigación                                                                                                                                                                                    |   | Índice de Impacto             | Choose an item. |
| Capítulo de libro resultado de investigación                                                                                                                                                                        |   | Índice de Impacto             | Choose an item. |
|                                                                                                                                                                                                                     |   | Número esperado de capítulos  |                 |
| Patente                                                                                                                                                                                                             |   | Categoría                     | Choose an item. |
|                                                                                                                                                                                                                     |   | Número esperado de patentes   |                 |
| Diseño industrial                                                                                                                                                                                                   |   | Esquema de circuito integrado |                 |
| Software                                                                                                                                                                                                            |   | Libro de formación            |                 |
| Consultoría                                                                                                                                                                                                         |   | Manual o guía especializada   |                 |

|                                                                                  |                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ESEIT</b> <small>Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología</small> | <b>FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS INVESTIGATIVOS ESEIT</b> | <b>CÓDIGO:</b>     |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>VERSIÓN: 02</b> |
|                                                                                  |                                                                                  | <b>Página 12</b>   |

|                                                                                                               |                                   |                             |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Otro (Indique)                                                                                                |                                   |                             |                           |             |
| Financiación (Marque con una X el tipo o los tipos de financiación requeridos para la ejecución del proyecto) |                                   |                             |                           |             |
| Interna                                                                                                       |                                   | Externa                     |                           |             |
| Presupuesto Para Personal                                                                                     |                                   |                             |                           |             |
| Investigador                                                                                                  | Formación                         | Función dentro del proyecto | Dedicación (horas/semana) | Recursos    |
| Guillermo Andrés Vélez Velasco                                                                                | Estudiante Ingeniería informática | Full-Stack                  | 14                        |             |
|                                                                                                               |                                   |                             |                           |             |
| Total                                                                                                         |                                   |                             |                           |             |
| Presupuesto para medios y recursos                                                                            |                                   |                             |                           |             |
| Ítem                                                                                                          | Justificación                     | Cantidad                    | Valor unitario            | Valor total |
|                                                                                                               |                                   |                             |                           |             |
|                                                                                                               |                                   |                             |                           |             |
| Total                                                                                                         |                                   |                             |                           |             |
| Presupuesto global                                                                                            |                                   |                             |                           |             |
| Tipo de rubros                                                                                                | Fuente                            |                             | Total para el rubro       |             |
|                                                                                                               | Interna                           | Contrapartida               |                           |             |
| Personal                                                                                                      |                                   |                             |                           |             |
| Medios y recursos                                                                                             |                                   |                             |                           |             |
| Total                                                                                                         |                                   |                             |                           |             |
| Revisión y aprobación                                                                                         |                                   |                             |                           |             |
| Guillermo Andrés Vélez Velasco                                                                                |                                   |                             |                           |             |
| Elaboró                                                                                                       |                                   | Revisó                      | Aprobó                    |             |
| dd/mm/aaaa                                                                                                    |                                   | dd/mm/aaaa                  | dd/mm/aaaa                |             |